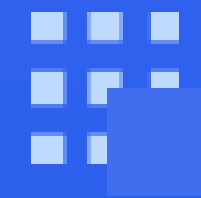




软件测试

逻辑测试基础



逻辑故障假设是一种特殊的故障假设，属于变异故障假设的一种。

软件逻辑故障是指在程序代码中存在的逻辑错误或不当的设计，导致程序无法按照预期执行或出现异常行为。

定义

这种故障通常不会导致程序崩溃或停止运行，但会导致程序输出错误的结果或不符合预期的行为。

特点

逻辑测试成本昂贵，因为 n 个变量的逻辑公式将需要 2^n 个测试进行枚举，因此在工程实践中往往不可行。

成本

逻辑测试基础

- **谓词逻辑**：包含个体词、谓词、量词以及逻辑运算符。
- **布尔逻辑**：主要由布尔变量（取值为真或假）和逻辑运算符。

逻辑运算符：

- **AND**：用“.”表示(可省略)
- **OR**：用“+”表示
- **NOT**：用上划线或 $\neg$ 表示

示例：逻辑表达式 $a \text{ OR } (b \text{ and NOT } c)$ 可以表示为 $a+b \bar{c}$ 或者 $a+b\neg c$

逻辑故障示例 $a+b\neg c$

0固化故障	1固化故障	文字非故障	连接符故障	括号符故障
$0+b\neg c$	$1+b\neg c$	$\neg a+b\neg c$	$ab\neg c$	$(a+b)\neg c$
$a+0\neg c$	$a+1\neg c$	$a+\neg b\neg c$	$a+b+\neg c$	
$a+b0$	$a+b1$	$a+bc$		

完整的逻辑故障类型后续详细讲解

练习：构造一个测试集（即0-1真值表）检测上述故障

逻辑测试条件与逻辑测试点

测试条件用于差分分析

给定逻辑表达式 s 及其逻辑故障表达式 m ，逻辑测试对 t, t' 满足

(1) $s(t)=m(t)$ 且 $s(t')=m(t')$ (2) t 和 t' 仅相差一个输入值，则

称为测试条件，其中的差异点称为逻辑测试点。

测试点代表了逻辑敏感点

- 原始表达式 $a+b \neg c$ ，0固化故障表达式 $0+b \neg c$ ， $[0,0,1]$ 和 $[1,0,1]$ 是测试条件，第一个输入是这个测试对的测试点。
- 原始表达式 $a+b \neg c$ ，括号符故障表达式 $(a+b) \neg c$ ， $[0,0,0]$ 和 $[1,0,0]$ 是测试条件，第一个输入是这个测试对的测试点。

对于同一个故障，测试条件和测试点并不唯一。
对于不同的故障，测试条件和测试点可能相同。

逻辑测试策略

- 目标：构建最小测试集检测尽可能多逻辑故障。
- 思想：采用测试点分析每个变量值单独影响结果。

以逻辑公式 $ab(cd+e)$ 为例
分析单文字的测试条件
只需要 $2n$ 个测试

编号	文字对输出的影响		测试条件				
	文字	输出	a	b	c	d	e
1	a	1	1	1	$cd + e = 1$		
2	a	0	0	1	$cd + e = 1$		
3	b	1	1	1	$cd + e = 1$		
4	b	0	1	0	$cd + e = 1$		
5	c	1	1	1	1	1	0
6	c	0	1	1	0	1	0
7	d	1	1	1	1	1	0
8	d	0	1	1	1	0	0
9	e	1	1	1	$cd = 0$		1
10	e	0	1	1	$cd = 0$		0

测试条件分析

- 单个测试可能满足多个测试条件。
例如：测试 ($a = 1, b = 1, c = 0, d = 1, e = 1$) 满足 第 1,3 和 9 行的条件。
- 极小化策略：
 - 对于每个测试条件，测试集必须至少包含一个满足该条件的测试。
 - 通过选择满足多个不同测试条件的测试，减少测试集的大小。

编号	文字对输出的影响		测试条件				
	文字	输出	a	b	c	d	e
1	a	1	1	1	$cd + e = 1$		
2	a	0	0	1	$cd + e = 1$		
3	b	1	1	1	$cd + e = 1$		
4	b	0	1	0	$cd + e = 1$		
5	c	1	1	1	1	1	0
6	c	0	1	1	0	1	0
7	d	1	1	1	1	1	0
8	d	0	1	1	1	0	0
9	e	1	1	1	$cd = 0$		1
10	e	0	1	1	$cd = 0$		0

测试条件挑战

- 问题：某些测试条件可能存在多种满足方式，导致不确定性。
- 通过设置某些变量的值来满足特定条件。例如：设置 $c = 0$ 和 $d = 0$ 来满足第9行中的($cd = 0$)。强制执行某些条件以解决不确定性。

编号	文字对输出的影响		测试条件				
	文字	输出	a	b	c	d	e
1	a	1	1	1	$cd + e = 1$		
2	a	0	0	1	$cd + e = 1$		
3	b	1	1	1	$cd + e = 1$		
4	b	0	1	0	$cd + e = 1$		
5	c	1	1	1	1	1	0
6	c	0	1	1	0	1	0
7	d	1	1	1	1	1	0
8	d	0	1	1	1	0	0
9	e	1	1	1	$cd = 0$		1
10	e	0	1	1	$cd = 0$		0

逻辑范式

- 析取范式(DNF): 是由有限个简单合取式 (即由若干个文字的合取构成的式子) 的析取所组成的公式。
- 合取范式 (CNF): 是由有限个简单析取式 (即由若干个文字的析取构成的式子) 的合取所组成的公式。

原表达式: $a(b\bar{c} + \bar{d})$

析取范式: $a\bar{b} + a\bar{d}$

合取范式: $(a\bar{b} + \bar{c})(\bar{c} + \bar{d})$

满足析取范式只需要一个子句为真即可。当其他子句为假, 只有一个子句为真, 则该字句的每个输入都存在了一个潜在的测试点。

析取范式易于分析逻辑测试条件和测试点, 但转换成本高

逻辑测试的基本步骤

1. 程序符号执行构建谓词逻辑约束
2. 谓词逻辑实例化转换为布尔逻辑
3. 对布尔逻辑进行故障假设分析
4. 构建测试条件，生成极小化测试集检测逻辑故障
5. 将测试条件还原为程序输入，实现程序逻辑测试

逻辑测试的挑战

- 程序实际执行（工程实际）与谓词逻辑（工程抽象）的偏差。
- 谓词逻辑（工程抽象）与布尔逻辑（理论分析）的偏差。注意谓词逻辑变量之间的潜在约束。例如：变量 c 表示“高度 > 5 ”，变量 e 表示“高度 < 4 ”，则 c 和 e 不能同时为1。
- 极小化挑战：测试条件可能遗漏满足有意义影响策略要求的可行测试，并且谓词约束还可能选择不可行的测试条件选择。

TCAS II规范示例

- Weyuker等从航空防撞系统TCAS II 规范中构造的逻辑约束规范。
- 该规格包含5到14个布尔变量。用于检查变量之间的依赖性，如不同高度范围的变量不能同时为真。

1. $\overline{(ab)}(d\bar{e}\bar{f} + \bar{d}e\bar{f} + \bar{d}\bar{e}f)(ac(d+e)h + a(d+e)\bar{h} + b(e+f))$
2. $(a((c+d+e)g + af + c(f+g+h+i)) + (a+b)(c+d+e)i)(ab)\overline{(cd)(ce)(de)(fg)(fh)(fi)(gh)(hi)}$
3. $(a(\bar{d} + \bar{e} + de(\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi))(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)) + (\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi)(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)(b + c\bar{m} + f)(\bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c)$
4. $a(\bar{b} + \bar{c})d + e$
5. $a(\bar{b} + \bar{c} + bc(\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi)(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)) + f$
6. $(\bar{a}b + a\bar{b})\overline{(cd)}(f\bar{g}\bar{h} + \bar{f}g\bar{h} + \bar{f}\bar{g}h)(jk)((ac + bd)e(f + (i(gj + hk))))$
7. $(\bar{a}b + a\bar{b})\overline{(cd)}\frac{(gh)}{(jk)}((ac + bd)e(\bar{i} + \bar{g}\bar{k} + \bar{j}(\bar{h} + \bar{k})))$
8. $(\bar{a}b + a\bar{b})(cd)\frac{(gh)}{((ac+bd)e(fg+\bar{f}h))}$
9. $\overline{(cd)}(\bar{e}f\bar{g}\bar{a}(bc + \bar{b}d))$
10. $\bar{a}\bar{b}\bar{c}d\bar{e}f(g + \bar{g}(h + i))(\bar{j}k + \bar{j}l + m)$
11. $\bar{a}\bar{b}\bar{c}(\overline{(f(g + \bar{g}(h + i)))}) + f(g + \bar{g}(h + i))\bar{d}\bar{e}(\bar{j}k + \bar{j}l\bar{m})$
12. $\bar{a}\bar{b}\bar{c}(f(g + \bar{g}(h + i))(\bar{e}\bar{n} + d) + \bar{n}(jk + \bar{j}l\bar{m}))$
13. $a + b + c + \bar{c}\bar{d}e f\bar{g}\bar{h} + i(j + k)\bar{l}$
14. $ac(d+e)h + a(d+e)\bar{h} + b(e+f)$
15. $a((c+d+e)g + af + c(f+g+h+i)) + (a+b)(c+d+e)i$
16. $a(\bar{d} + \bar{e} + de(\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi))(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k) + (\bar{f}gh\bar{i} + \bar{g}hi)(\bar{f}glk + \bar{g}\bar{i}k)(b + c\bar{m} + f)$
17. $(ac + bd)e(f + (i(gj + hk)))$
18. $(ac + bd)e(\bar{i} + \bar{g}\bar{k} + \bar{j}(\bar{h} + \bar{k}))$
19. $(ac + bd)e(fg + \bar{f}h)$
20. $\bar{e}f\bar{g}\bar{a}(bc + \bar{b}d)$

课后练习：编写程序产生文字非故障的测试条件集合，并极小化集合。

回顾与讨论

逻辑
测试

逻辑故障假设

- 测试条件
- 测试点

- 逻辑范式的影响
- 谓词约束的影响
- 工程应用的挑战